Chapitre 5 — La matière dans l'Univers

Structure de l'Univers et du système solaire ; distances et année-lumière ; histoire de l'Univers ; origine des éléments ; ressources de la Terre

Cours · Méthodes · Exercices par niveau · Corrections · Exercice bilan

3e — Physique-chimie (programme du cycle 4)

CE QUE TU DOIS SAVOIR FAIRE À LA FIN DE CETTE FICHE

- ☐ Je sais décrire l'Univers (galaxies, étoiles) et le système solaire (Soleil, planètes, satellites).
- ☐ Je sais ranger des objets du plus petit au plus grand avec des puissances de 10.
- ☐ Je sais ce qu'est une année-lumière et je sais convertir des distances (km, m, al).
- ☐ Je sais calculer la durée de trajet de la lumière : $t = \dfrac{d}{c}$.
- ☐ Je connais les grandes étapes de l'histoire de l'Univers et de la Terre.
- ☐ Je sais d'où viennent les éléments chimiques et que la matière est partout la même.
- ☐ Je sais comparer les ressources de la Terre en certains éléments.

CONSIGNES

Comment travailler cette fiche (environ 3 h, en plusieurs fois).

Étape	Ce que je fais	Durée
Cours	je lis, je recopie les encadrés « À retenir »	40 min
Méthodes	je refais les exemples sans regarder	20 min
Niveau 1	exercices 1 à 4	30 min
Niveau 2	exercices 5 à 8	40 min
Niveau 3	exercices 9 et 10	25 min
Type brevet	l'exercice bilan, chronométré	30 min

Je ne regarde les corrections qu'**après** avoir cherché.

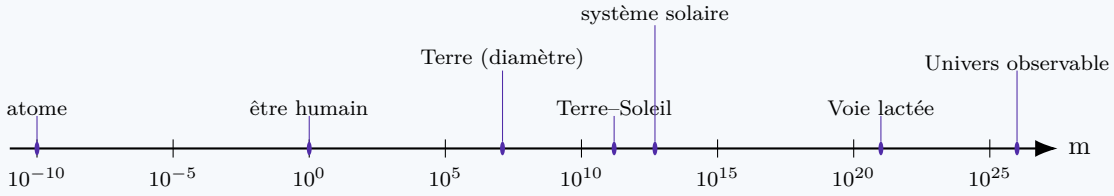
AVANT DE COMMENCER — CE QU'IL FAUT DÉJÀ SAVOIR

Les puissances de 10 et la notation scientifique : $150\,000\,000 = 1{,}5 \times 10^8$; $10^a \times 10^b = 10^{a+b}$; $\dfrac{10^a}{10^b} = 10^{a-b}$. La relation $v = \dfrac{d}{t}$, donc $t = \dfrac{d}{v}$. Chapitre 2 : les atomes et leurs symboles.

1. Le cours

COURS — De l'infiniment petit à l'infiniment grand

Les puissances de 10 permettent de comparer des tailles très différentes.



Chaque graduation multiplie la longueur par 100 000. Le noyau d'un atome mesure environ 10^{-15} m (chapitre 2).

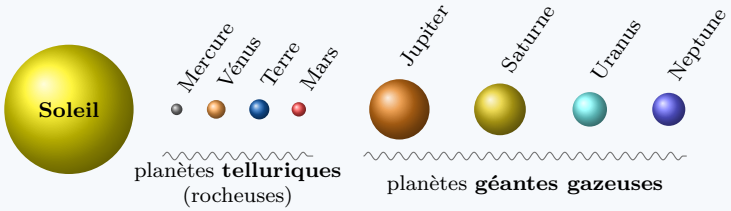
COURS — L'Univers et le système solaire

— L'**Univers** contient des centaines de milliards de **galaxies**.

— Une galaxie est un immense ensemble d'étoiles, de gaz et de poussières. La nôtre, la **Voie lactée**, contient environ 200 milliards d'étoiles ; le Soleil est l'une d'elles.

— Une **étoile** produit sa propre lumière (c'est une source primaire). Une planète, un satellite ou un astéroïde ne font que la renvoyer.

Le système solaire : le Soleil et tout ce qui tourne autour de lui.



(tailles et distances pas à l'échelle)

Autour de certaines planètes tournent des **satellites** (la Lune pour la Terre) ; on trouve aussi des astéroïdes et des comètes. En première approximation, les planètes décrivent des **cercles** autour du Soleil à vitesse constante. Le système solaire s'est formé il y a environ 4,6 **milliards d'années**, à partir d'un nuage de gaz et de poussières.

COURS — L'année-lumière

La lumière se propage dans le vide à $c = 300\,000$ km/s (3×10^8 m/s) : rien ne va plus vite.

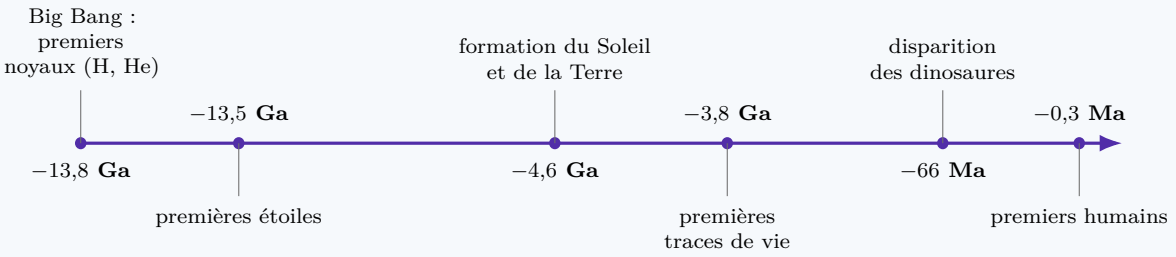
Une **année-lumière** (al) est la **distance** parcourue par la lumière dans le vide en une année.

$1\text{ al} \approx 9{,}5 \times 10^{12}\text{ km} \approx 10^{16}\text{ m}$

Distance	Ordre de grandeur
Terre–Lune	384 000 km (la lumière met 1,3 s)
Terre–Soleil	$1{,}5 \times 10^8$ km (la lumière met environ 8 min 20 s)
Soleil–Neptune	$4{,}5 \times 10^9$ km (environ 4 heures de lumière)
étoile la plus proche (Proxima du Centaure)	4,2 al
diamètre de la Voie lactée	100 000 al
galaxie d'Andromède	2,5 millions d'al

Pourquoi ? La lumière d'une étoile située à 100 al *a voyagé* 100 *ans : on voit l'étoile telle qu'elle était il y a* 100 *ans. Regarder loin, c'est regarder dans le passé.*

COURS — Une histoire de 13,8 milliards d'années



Ga : milliard d'années ; Ma : million d'années. La frise n'est pas à l'échelle : à l'échelle, toute l'histoire humaine tiendrait dans l'épaisseur du trait final !

L'origine des éléments.

— Juste après le Big Bang se forment l'**hydrogène** et l'**hélium**.

— Les éléments plus lourds (carbone, oxygène, silicium, fer…) sont fabriqués au cœur des **étoiles**, puis dispersés quand elles meurent (explosions). Le carbone de notre corps et le fer de notre sang viennent d'étoiles disparues : « nous sommes des poussières d'étoiles ».

COURS — La même matière partout, en proportions différentes

La matière observable est faite **des mêmes éléments** partout dans l'Univers, et elle obéit **aux mêmes lois** (on le sait en analysant la lumière des étoiles). Mais les proportions changent :

Dans l'Univers (en masse)	Dans la croûte terrestre	Dans le corps humain
hydrogène 74 %	oxygène 46 %	oxygène 65 %
hélium 24 %	silicium 28 %	carbone 18 %
autres 2 %	aluminium 8 %, fer 5 %	hydrogène 10 %, azote 3 %

Des ressources limitées. Certains éléments sont rares sur Terre : l'or, le cuivre, les « terres rares » (indispensables aux téléphones, aux éoliennes, aux voitures électriques). Leurs réserves sont limitées et leur extraction pollue : il faut les **recycler**.

★ À RETENIR PAR CŒUR

— Univers ⊃ galaxies ⊃ étoiles (dont le Soleil) ; système solaire : Soleil, 8 planètes, satellites, astéroïdes, comètes.

— Planètes : Mercure, Vénus, Terre, Mars (telluriques) ; Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune (ga-

zeuses).

— $c = 300\,000\,\text{km/s}$; 1 al est une **distance** : $\approx 9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}$.

— Durée du trajet de la lumière : $t = \dfrac{d}{c}$.

— Big Bang il y a 13,8 milliards d'années (H, He) ; éléments lourds formés dans les étoiles ; système solaire formé il y a 4,6 milliards d'années.

— Mêmes éléments et mêmes lois partout dans l'Univers.

2. Les méthodes

MÉTHODE — Convertir des distances astronomiques

Étape 1 — Repérer l'unité de départ et l'unité d'arrivée

Étape 2 — Multiplier ou diviser par le bon facteur
$1\,\text{km} = 10^3\ \text{m}$; $1\,\text{al} \approx 9{,}5 \times 10^{12}\,\text{km}$.

Étape 3 — Écrire le résultat en notation scientifique et vérifier l'ordre de grandeur

Exemple. Proxima du Centaure est à 4,2 al : $d = 4{,}2 \times 9{,}5 \times 10^{12} \approx 4{,}0 \times 10^{13}\,\text{km} = 4{,}0 \times 10^{16}\,\text{m}$.

MÉTHODE — Calculer la durée de trajet de la lumière

Étape 1 — Écrire la relation : $t = \dfrac{d}{c}$

Étape 2 — Mettre d et c dans des unités compatibles
d en km avec $c = 3{,}0 \times 10^5\,\text{km/s}$: t est en secondes.

Étape 3 — Calculer, puis convertir les secondes en minutes si besoin

Exemple. Du Soleil à la Terre : $t = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3{,}0 \times 10^5} = 0{,}5 \times 10^3 = 500\,\text{s}$, soit 8 min 20 s (car $500 = 8 \times 60 + 20$).

ERREURS À NE PAS FAIRE

— L'année-lumière est une **distance**, pas une durée.

— 10^{-3} est un millième, 10^3 est mille : attention au signe de l'exposant.

— La Lune n'est pas une planète : c'est un **satellite** de la Terre. Le Soleil est une **étoile**.

— Pour $t = \dfrac{d}{c}$, la distance et la vitesse doivent utiliser la même unité de longueur (km avec km/s).

— 500 s ne font pas 5 min : on divise par 60.

3. Exercices

3.1. Niveau 1 — application directe

Exercice 1 — Du plus petit au plus grand

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Range du plus petit au plus grand : la Voie lactée ; la Terre ; un atome ; le système solaire ; l'Univers observable ; un être humain ; le noyau d'un atome.

Exercice 2 — Le système solaire

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Cite les huit planètes dans l'ordre, en partant du Soleil.

b) Lesquelles sont rocheuses ? gazeuses ?

c) Le Soleil est-il une planète ? Et la Lune ? Justifie.

Exercice 3 — L'année-lumière

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

a) Recopie et complète : « Une année-lumière est la … parcourue par la … en … ».

b) Une étoile est à 2 al de nous. Exprime cette distance en kilomètres.

c) Combien de temps sa lumière met-elle pour nous parvenir ?

Exercice 4 — Vrai ou faux ?

NIVEAU 1 : APPLICATION DIRECTE

Recopie les phrases vraies, corrige les fausses.

a) L'hydrogène et l'hélium se sont formés juste après le Big Bang.

b) Le carbone de notre corps a été fabriqué dans une étoile.

c) La Terre s'est formée il y a 13,8 milliards d'années.

d) Le Soleil n'est pas fait des mêmes éléments que la Terre.

3.2. Niveau 2 — entraînement

Exercice 5 — Messages du Soleil et de Mars

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Données : $c = 3{,}0 \times 10^5$ km/s ; distance Terre–Soleil $1{,}5 \times 10^8$ km ; distance Terre–Mars un jour donné : $2{,}4 \times 10^8$ km.

1. Calcule la durée du trajet de la lumière du Soleil jusqu'à la Terre, en minutes et secondes.
2. Si le Soleil s'éteignait brusquement, quand s'en apercevrait-on ?
3. Un ordre est envoyé par radio (à la vitesse de la lumière) à un robot sur Mars. Combien de temps met-il à arriver ? Pourquoi ne peut-on pas piloter le robot « en direct » ?

Exercice 6 — Voyage vers l'étoile la plus proche

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Proxima du Centaure est à $4{,}0 \times 10^{13}$ km de la Terre.

1. Convertis cette distance en années-lumière ($1\text{ al} = 9{,}5 \times 10^{12}$ km).
2. Une sonde spatiale voyage à 60 000 km/h. Combien d'heures lui faudrait-il pour atteindre Proxima ?

3. Convertis en années (une année ≈ 8760 h). Est-ce envisageable ?

Exercice 7 — Des ordres de grandeur

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Un atome mesure environ 10^{-10} m ; la Terre a un diamètre de $1{,}3 \times 10^{7}$ m ; la Voie lactée environ 10^{21} m.

1. Combien de fois la Terre est-elle plus grande qu'un atome (ordre de grandeur) ?

2. Combien de fois la Voie lactée est-elle plus grande que la Terre (ordre de grandeur) ?

3. Où se situe un être humain sur cette échelle ?

Exercice 8 — Même matière, autres proportions

NIVEAU 2 : ENTRAÎNEMENT

Utilise le tableau du cours (composition de l'Univers, de la croûte terrestre, du corps humain).

1. Quel est l'élément le plus abondant dans l'Univers ? dans la croûte terrestre ?

2. Les étoiles et la Terre sont-elles faites d'éléments différents ? Explique.

3. Où l'oxygène de notre corps a-t-il été fabriqué ?

3.3. Niveau 3 — approfondissement

Exercice 9 — Regarder loin, c'est regarder le passé

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

1. La galaxie d'Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière. Quand la lumière que nous recevons aujourd'hui en est-elle partie ?

2. En 1054, des astronomes chinois ont vu une « étoile nouvelle » : l'explosion d'une étoile située à environ 6500 al. En quelle année (environ) cette explosion a-t-elle réellement eu lieu ?

3. Une étoile située à 400 al a peut-être déjà disparu, alors qu'on la voit encore. Explique.

Exercice 10 — Une mine d'or dans nos tiroirs

NIVEAU 3 : APPROFONDISSEMENT

Données. Une tonne de téléphones usagés (environ 7 000 téléphones) contient environ 250 g d'or. Dans une mine, une tonne de minerai contient environ 5 g d'or.

1. Quelle masse d'or contient un téléphone, environ ?

2. Combien de fois une tonne de téléphones est-elle plus riche en or qu'une tonne de minerai ?

3. Un collège récupère 1 400 vieux téléphones. Quelle masse d'or pourrait-on récupérer ?

4. Donne deux raisons de recycler les téléphones plutôt que d'ouvrir de nouvelles mines.

4. Exercice bilan — type brevet

EXERCICE BILAN DU CHAPITRE — Objectif Mars (30 min, 25 points)

Document 1. Mars, quatrième planète du système solaire, est une planète rocheuse. Sa couleur rouge vient de l'oxyde de fer (rouille) qui recouvre son sol.
Document 2. La distance Terre–Mars varie : elle est au minimum de $5{,}6 \times 10^{7}$ km et au maximum de $4{,}0 \times 10^{8}$ km.

Document 3. Pour rejoindre Mars, une sonde parcourt environ $4{,}8 \times 10^8$ km à la vitesse moyenne de $1{,}0 \times 10^5$ km/h. Les messages radio voyagent à la vitesse de la lumière, $c = 3{,}0 \times 10^5$ km/s.

1. Mars est-elle une planète tellurique ou gazeuse ? Justifie. *(2 points)*
2. Calcule la durée d'un message radio entre la Terre et Mars quand la distance est minimale, puis maximale. Donne les résultats en minutes. *(4 points)*
3. Pourquoi le robot posé sur Mars doit-il être capable de se déplacer seul ? *(3 points)*
4. Calcule la durée du voyage de la sonde en heures, puis en jours. *(4 points)*
5. Convertis la distance maximale Terre–Mars en mètres. *(2 points)*
6. Proxima du Centaure est à $4{,}0 \times 10^{13}$ km. Combien de fois est-elle plus loin que Mars à sa distance maximale ? *(4 points)*
7. D'où vient le fer présent sur Mars (et sur Terre) ? *(3 points)*
8. La matière de Mars est-elle de même nature que celle de la Terre ? Justifie. *(3 points)*

5. Corrections

Correction — Exercice 1

On compare les ordres de grandeur (puissances de 10) : **noyau** (10^{-15} **m**) < **atome** (10^{-10} **m**) < **être humain** (1 **m**) < **Terre** (10^{7} **m**) < **système solaire** (10^{13} **m**) < **Voie lactée** (10^{21} **m**) < **Univers observable** (10^{26} **m**).

Correction — Exercice 2

a) **Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune.**
b) Rocheuses (telluriques) : **Mercure, Vénus, Terre, Mars** ; gazeuses : **Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune**.
c) Le Soleil est une **étoile** (il produit sa lumière). La Lune est un **satellite** : elle tourne autour de la Terre, pas autour du Soleil directement.

Correction — Exercice 3

a) Une année-lumière est la **distance** parcourue par la **lumière** (dans le vide) en **une année**.
b) $d = 2 \times 9{,}5 \times 10^{12} = 1{,}9 \times 10^{13}$ km.
c) Par définition, la lumière parcourt 1 al en un an : elle met **2 ans**.

Correction — Exercice 4

a) **Vrai.** **b)** **Vrai** : les éléments plus lourds que l'hélium sont fabriqués dans les étoiles.
c) **Faux** : la Terre s'est formée il y a 4,6 **milliards d'années** ; 13,8 milliards d'années est l'âge de l'Univers.
d) **Faux** : la matière est **faite des mêmes éléments** partout ; seules les proportions changent.

Correction — Exercice 5

Relation utilisée : $t = \dfrac{d}{c}$, avec d en km et c en km/s.

1. $t = \dfrac{1{,}5 \times 10^8}{3{,}0 \times 10^5} = 500\,\text{s}$; $500 = 8 \times 60 + 20$, soit **8 min 20 s**.

2. On le verrait encore briller pendant **8 min 20 s**, le temps que la dernière lumière arrive.

3. $t = \dfrac{2{,}4 \times 10^8}{3{,}0 \times 10^5} = 800\,\text{s}$, soit **13 min 20 s**. L'ordre arrive avec plus de 13 minutes de retard (et la réponse aussi) : on ne peut pas **réagir en direct** à un obstacle.

Correction — Exercice 6

1. $\dfrac{4{,}0 \times 10^{13}}{9{,}5 \times 10^{12}} \approx 4{,}2\,\text{al}$.

2. $t = \dfrac{d}{v} = \dfrac{4{,}0 \times 10^{13}}{6{,}0 \times 10^4} \approx 6{,}7 \times 10^8\,\text{h}$.

3. $\dfrac{6{,}7 \times 10^8}{8\,760} \approx 76\,000$ **ans** : c'est **impossible** avec nos fusées actuelles.

Correction — Exercice 7

On divise les tailles et on garde la puissance de 10.

1. $\dfrac{1{,}3 \times 10^7}{10^{-10}} \approx 10^{17}$: la Terre est environ 10^{17} **fois** plus grande qu'un atome.

2. $\dfrac{10^{21}}{1{,}3 \times 10^7} \approx 10^{14}$: environ 10^{14} **fois**.

3. Un être humain ($\approx 1\ \text{m} = 10^0\ \text{m}$) se situe **à peu près au milieu** entre l'atome (10^{-10}) et la Terre (10^7) : l'échelle humaine est entre l'infiniment petit et l'infiniment grand.

Correction — Exercice 8

1. Univers : l'**hydrogène** (74 %) ; croûte terrestre : l'**oxygène** (46 %).

2. **Non** : ce sont les **mêmes éléments** (hydrogène, oxygène, fer…), mais dans des **proportions différentes**.

3. Dans une **étoile** (il est plus lourd que l'hélium).

Correction — Exercice 9

1. La lumière met 2,5 millions d'années pour venir : elle est partie il y a **2,5 millions d'années**.

2. La lumière a mis 6 500 ans pour arriver en 1054 : $1054 - 6500 = -5446$, soit environ **5 450 ans avant notre ère**.

3. La lumière que nous voyons est partie il y a 400 ans : si l'étoile s'est éteinte depuis, **la dernière lumière qu'elle a émise est encore en chemin**.

Correction — Exercice 10

1. $\dfrac{250}{7\,000} \approx 0{,}036\,\text{g}$ d'or par téléphone.

2. $\frac{250}{5} = 50$: 50 fois plus riche.
3. $1\,400 \times 0{,}036 \approx 50\,\text{g}$ (ou : 1 400 est le cinquième de 7 000, donc $\frac{250}{5} = 50\,\text{g}$).
4. Par exemple : **les réserves d'or sont limitées** ; **les mines polluent et consomment beaucoup d'énergie** ; les déchets électroniques polluent s'ils sont jetés.

Correction — Exercice bilan (25 points)

1. Elle est **tellurique** : c'est une planète **rocheuse** (document 1). (2 pts)
2. $t = \frac{d}{c}$. Minimum : $\frac{5{,}6 \times 10^7}{3{,}0 \times 10^5} \approx 187\,\text{s} \approx 3{,}1\,\text{min}$. Maximum : $\frac{4{,}0 \times 10^8}{3{,}0 \times 10^5} \approx 1333\,\text{s} \approx 22\,\text{min}$. (4 pts)
3. Un ordre met de 3 à 22 minutes pour arriver : le robot ne peut pas attendre les instructions pour éviter un obstacle, il doit **décider seul**. (3 pts)
4. $t = \frac{d}{v} = \frac{4{,}8 \times 10^8}{1{,}0 \times 10^5} = 4800\,\text{h}$, soit $\frac{4\,800}{24} = 200$ **jours** (environ 6,5 mois). (4 pts)
5. $4{,}0 \times 10^8\,\text{km} = 4{,}0 \times 10^8 \times 10^3 = 4{,}0 \times 10^{11}\,\text{m}$. (2 pts)
6. $\frac{4{,}0 \times 10^{13}}{4{,}0 \times 10^8} = 10^5$: Proxima est 100 000 **fois** plus loin. (4 pts)
7. Le fer a été fabriqué au cœur d'**étoiles**, puis dispersé lors de leur explosion, avant la formation du système solaire. (3 pts)
8. **Oui** : la matière est faite des **mêmes éléments** partout dans l'Univers (on trouve du fer et de l'oxygène sur Mars comme sur Terre) ; seules les proportions diffèrent. (3 pts)